RED EDEN · دليل تركيب

تركيب الأنظمة على Unity Third Person

المخزون، التفاعل، التصنيع، الموارد، الصومعة الزراعية، وARES Gemini Live

> **الهدف:** استيراد أنظمة RED EDEN إلى مشروع Unity آخر وربطها بلاعب موجود، من دون استبدال حركة الشخصية أو الكاميرا.

الإصدار المرجعي: `Unity 6000.3.16f1`

ملف الاستيراد: `packages/RedEden-Full-System.unitypackage`

هذا الدليل لا يضمن اتصال Gemini Live؛ تحقق من حالة النشر والاختبارات في المستودع قبل الاستخدام.

١. المتطلبات والاستيراد

- Unity 6 متوافق، وUnity Input System إصدار 1.19.0 أو أحدث متوافق.
- تثبيت Devion المرخّص: Inventory System وStat System وTriggers وUtilities وUI Widgets. يجب تثبيتها من حساب المطور المرخّص؛ لا تتضمن حزمة RED EDEN كود Devion أو واجهاته أو أمثلته.
- أبقِ Unity Starter Assets — Third Person Controller في المشروع الهدف كما هي. ARES اختياري ويتطلب Backend Gemini Live.

1. أنشئ نسخة احتياطية من مشروعك، وتأكد من وجود الاعتماديات المرخصة أولًا.
2. ادمج اعتمادي Input System وURP من `ARES_INTEGRATION_PACKAGE/Unity/manifest-dependencies.json` في `Packages/manifest.json` الموجود؛ لا تستبدل ملف manifest.
3. من Unity اختر `Assets > Import Package > Custom Package...`، ثم حدد `RedEden-Full-System.unitypackage` واستورد الملفات.
4. انتظر انتهاء التجميع وافحص Console. أخطاء Devion تعني عادةً أن الإصدار المرخص غير مثبت أو غير متوافق؛ لا تستورد ملفات Devion مكررة من الحزمة.

> الحزمة لا تستورد مشهد الاختبار أو لاعبًا إلزاميًا، ولا تستبدل حركة اللاعب أو الكاميرا. لا تجمع بين الاستيراد الكامل والنسخ اليدوي للمجلدات في نفس المشروع.

التحقق من قواعد البيانات

تأكد من وجود `RED EDEN Core Inventory Database.asset` و`RED EDEN Item Database.asset` و`RED EDEN Crafting Database.asset`. افتح الأصول من Project وتحقق من ظهور بياناتها دون Missing References. لا تحذف ملفات `.meta` ولا تنقل الأصول بعد الاستيراد.

٣. اللاعب والمخزون والتفاعل

حافظ على اللاعب الموجود

1. احتفظ بـ `CharacterController` و`ThirdPersonController` و`PlayerInput` ومتحكم الكاميرا و`AudioListener` الحاليين.
2. لا تضف لاعبًا ثانيًا أو متحكم حركة آخر. اجعل Tag اللاعب `Player` إذا كانت تكاملات Devion تتطلبه.
3. ضع مدير المخزون في كائن إدارة موجود أو مستقل، وأضف نسخة واحدة فقط من `InventoryManager` Devion.

ربط المخزون

1. عيّن `RED EDEN Core Inventory Database.asset` كقاعدة رئيسية لـ `InventoryManager`.
2. أضف `RED EDEN Item Database.asset` إلى قواعد العناصر الفرعية. أبقِ قواعد اللعبة الأخرى عند الحاجة، وتجنب تكرار قواعد RED EDEN.
3. استخدم واجهة المخزون من تثبيت Devion المرخص. أضف `EventSystem` فقط إذا لم يكن موجودًا وكان UI يحتاجه.

التفاعل

استخدم مكونات المحطات والعقد الموجودة وطبقة التفاعل التي يوفرها Devion؛ لا تنشئ إطار تفاعل منافسًا. يظل E لمكونات RED EDEN التي تستخدم إعداد التفاعل الحالي. افحص Tag اللاعب، وCollider/Trigger، والطبقات، وActive Input Handling إذا لم يظهر التفاعل أو المطالبة.

> لا تفترض أن كل مشروع يملك مكونات الواجهة أو أحداث التفاعل نفسها. اربط العناصر من Inspector بعد التأكد من الحقول الفعلية التي يعرضها إصدار Devion المرخص لديك.

٣. التصنيع والموارد والصومعة

التصنيع

1. أضف Prefab محطة التصنيع أو مكون `RedEdenCraftingStation` الموجود.
2. عيّن قاعدة `RED EDEN Crafting Database.asset` وتحقق من الوصفات ومراجع العناصر.
3. اختبر وصفة بمواد كافية وأخرى غير متاحة. يجب أن تظهر الوصفة غير المتاحة معطلة، وأن تُخصم الموارد عند بدء التصنيع فقط.
4. اختبر امتلاء المخزون؛ يجب ألا يختفي الناتج، ويجب أن تبقى حالة كل محطة مستقلة.

عقد الموارد

أضف Prefab العقدة المناسبة من مجلد `ResourceNodes`، وتحقق من تعريف المورد والكمية المتبقية ومراجع نموذج/خامات العقدة. اجمع موردًا، ثم أعد تشغيل المشهد للتحقق من السلوك والحفظ المطبق في المشروع.

الصومعة الزراعية

1. استخدم Prefab الإنتاج `Hydroponic Farm M01 - Agricultural Silo.prefab`؛ لا تنشئ بديلًا من مجسم مؤقت.
2. تحقق من وجود `Hydroponic_Farm_M01.fbx` والخامات والمواد ومراجع عناصر المحاصيل/الأكسجين في المشروع.
3. افحص مكون `HydroponicFarm` وإعدادات الإنتاج والمخزون ومراجع قاعدة البيانات قبل وضع النسخة في المشهد.
4. شغّل دورة إنتاج كاملة، ثم اجمع الناتج واختبر امتلاء المخزون. لا تعدّل مراجع الـ Prefab الأصلية أثناء الاختبار.

> إذا ظهر Missing Script أو Model، تحقق من اكتمال الاستيراد ومن تثبيت Devion المرخص قبل إعادة بناء الـ Prefab أو حذف أي ملفات.

٤. إعداد ARES Gemini Live (اختياري)

1. أضف مكونات ARES على كائن اللاعب الموجود أو كائن مستقل، واربط المراجع المطلوبة في Inspector. لا تضف حركة أو كاميرا جديدة.
2. عيّن أصل إعداد Gemini Live إلى عنوان Backend: `https://red-eden.onrender.com`. لا تضف مفتاح API أو Token إلى Unity أو المشروع.
3. اربط `ARESMicrophoneVoiceInput` كمصدر صوت متدفق؛ الإدخال PCM أحادي 16 kHz. اربط `ARESAudioPlayer` وAudioSource؛ خرج الرد 24 kHz.
4. عيّن اللغة في `ARESSystemConfiguration` إلى `Arabic` أو `English`، أو مررها عبر `IARESGameSettingsProvider`. اضغط باستمرار **V** للتحدث وفق ربط الإدخال الحالي، ثم اترك المفتاح لإنهاء الإرسال.
5. امنح إذن الميكروفون عند طلبه. الصوت يرسل إلى Backend ثم إلى Google Gemini Live؛ احصل على الموافقات المطلوبة قبل الاستخدام.

> نجاح `/health` لا يثبت أن WebSocket أو جلسة Gemini Live تعمل. الخدمة العامة قد تحتاج إعادة نشر؛ لا تعتبر الصوت الحي ناجحًا قبل اختبار WebSocket موثق بمفتاح صالح ومن دون كشف الأسرار.

الخصوصية والأمان

مفتاح Gemini ومفتاح توقيع الجلسة يبقيان على الخادم فقط. لا تسجل المفاتيح أو رموز الجلسات أو الصوت الخام. واجهة ARES تقرأ ملخصات الحالة المسموح بها ولا ينبغي أن تمنح المساعد صلاحية تعديل المخزون أو حالة اللعب.

٥. اختبار التركيب واستكشاف الأخطاء

1. شغّل المشهد وتأكد أن الحركة والكاميرا تعملان كما قبل تركيب RED EDEN.
2. تحقق من وجود مدير مخزون واحد، ووجود قواعد البيانات الأساسية والفرعية الصحيحة.
3. اختبر التفاعل، إضافة/جمع عنصر، وصفة متاحة وغير متاحة، امتلاء المخزون، ومحطة ثانية مستقلة.
4. تحقق من Prefab الصومعة وموديل FBX والخامات، ثم اختبر الإنتاج والجمع.
5. شغّل اختبارات EditMode المتاحة. اختبر ARES منفصلًا عن أنظمة اللعب الأساسية.

المشكلة	الفحص الأول
أخطاء أنواع Devion أو Missing Assembly	ثبّت وحدات Inventory, Stat, Triggers, Utilities, UI Widgets المرخصة والمتوافقة.
قاعدة أو عنصر مفقود	افحص ملفات .meta والـ GUID والقاعدة الرئيسية والفرعية ومراجع الوصفات.
التفاعل لا يعمل	تحقق من Tag اللاعب، وCollider/Trigger، والطبقات، وInput System.
Prefab الصومعة مكسور	أعد استيراد ملفات الموديل والمواد كاملة؛ لا تستبدل الـ Prefab بنموذج مؤقت.
ARES لا يتصل	تحقق من Backend URL، إعداد الخادم، صلاحية الجلسة والاتصال الشبكي؛ لا تضع المفاتيح في Unity.
لا يوجد صوت	تحقق من إذن الميكروفون، وAudioSource، ومعدل PCM 16/24 kHz، ودعم WebSocket للمنصة.

تم الحفاظ على دليل التركيب نصيًا دون لقطات شاشة غير متحققة. راجع README وDEPENDENCIES وINSTALLATION-CHECKLIST في المستودع لحالة الإصدار الحالية.